



Passeio Turístico Máximo - Caminho Mais Longo

IC0004 - Algoritmos e Grafos

Alunos	Yves Luan do Rosário Moura e Patrick César Santos Silva
Disciplina	IC0004 - Algoritmos e Grafos
Professor	George Lima
Data	01/07/2026

Parte A - Complexidade e Redução Polinomial

O objetivo aqui é mostrar que o Caminho Mais Longo é NP-Difícil. Pra isso trabalhamos com a versão de decisão do problema e construímos uma redução polinomial a partir do Caminho Hamiltoniano, que já se sabe ser NP-Completo. Usamos a definição de redução vista em aula. Basicamente, precisamos de uma função que pegue qualquer instância do Hamiltoniano e produza, em tempo polinomial, uma instância do Caminho Mais Longo, de um jeito que a resposta de uma seja SIM se, e somente se, a resposta da outra também for. É a relação que o enunciado escreve como $\text{Caminho Hamiltoniano} \leq_p \text{Caminho Mais Longo}$.

Caminho Mais Longo (decisão). Dados $G=(V,E)$ não direcionado com pesos $w(u,v)>0$, vértices S e D e um inteiro k , existe caminho simples de S a D com soma de pesos maior ou igual a k ?

Caminho Hamiltoniano (decisão). Dado $G=(V,E)$ não direcionado, existe caminho simples que passa por todos os $n=|V|$ vértices uma única vez?

Construção da redução (transformação da entrada)

A primeira dificuldade apareceu antes mesmo da prova. O Caminho Hamiltoniano não diz onde o caminho começa nem onde termina, e o Caminho Mais Longo precisa de uma origem S e um destino D fixos. A saída que encontramos foi criar dois vértices artificiais pra cumprir esse papel, que no fundo são o hotel e a praça da historinha do enunciado.

Seja $G=(V, E)$ uma instância qualquer do Caminho Hamiltoniano, com $n=|V|$. A partir dela montamos uma única instância (G', S, D, k) do Caminho Mais Longo assim:

- G' começa como uma cópia de G , com os mesmos vértices e arestas;
- entram dois vértices novos, s^* e d^* ;
- s^* é ligado a todos os vértices de V , e d^* também (sem aresta entre s^* e d^*);
- todas as arestas de G' recebem peso 1, tanto as antigas quanto as novas;
- e a instância final usa $S = s^*$, $D = d^*$ e $k = n + 1$.

Isso tudo é barato de construir. São só 2 vértices e $2n$ arestas a mais, fora atribuir peso 1 às $O(n^2)$ arestas, então a transformação claramente roda em tempo polinomial. Resolvida a primeira exigência da definição, falta mostrar que as respostas coincidem.

Equivalência das respostas

Ida. Suponha que G tem um caminho hamiltoniano $v_1, \dots, v_n$. Basta colar s^* numa ponta e d^* na outra que aparece o caminho $s^*, v_1, \dots, v_n, d^*$ em G' , e ele é simples. As duas arestas novas existem porque s^* e d^* são vizinhos de todo mundo em V , e o pedaço do meio já existia em G . São $n+1$ arestas no total, cada uma pesando 1, o que dá soma exatamente $n+1 = k$. O Caminho Mais Longo responde "sim".

Volta. Agora suponha que existe um caminho simples de s^* a d^* em G' com soma maior ou igual a $n+1$. Toda aresta vale 1, então esse caminho usa pelo menos $n+1$ arestas, isto é, pelo menos $n+2$ vértices. Acontece que G' tem exatamente $n+2$ vértices, e caminho simples não repete vértice nenhum. Conclusão, o caminho é obrigado a passar por todos, com s^* e d^* nas pontas e os n vértices de V no meio, em alguma ordem $v_1, \dots, v_n$. E os pares consecutivos desse miolo só podem estar ligados por arestas que já eram de G , porque as arestas que criamos encostam

sempre em `s*` ou em `d*`. Ou seja, `v1, ..., vn` é um caminho hamiltoniano em `G`, e o Hamiltoniano também responde "sim".

Com a transformação polinomial e a resposta preservada nos dois sentidos, o Caminho Hamiltoniano se reduz polinomialmente ao Caminho Mais Longo. E como o Hamiltoniano é NP-Completo, o Caminho Mais Longo é **NP-Difícil**. Dito de outro jeito, um algoritmo polinomial pra ele resolveria o Hamiltoniano também, era só aplicar a transformação antes. Aproveitamos pra registrar mais uma observação. Se alguém entrega um caminho candidato como certificado, dá pra conferir em tempo linear se ele é simples, se sai de `S`, chega em `D` e soma pelo menos `k`. Então a versão de decisão também está em NP e, juntando os dois fatos, ela é NP-Completa.

Uma pergunta que fica é por que o Caminho Mais Curto é fácil e esse aqui não. A diferença está na subestrutura ótima. No caminho mínimo, qualquer pedaço de um caminho ótimo também é ótimo, e o Dijkstra se apoia exatamente nisso pra montar a solução aos poucos. No mais longo simples essa propriedade quebra. Como não pode repetir vértice, cada escolha interfere nas seguintes, e uma decisão que parece boa agora pode estragar o resto da rota. No fim, é daí que vem a dificuldade toda.

Parte B - Implementação e Experimentos

As duas abordagens foram implementadas em Python, sempre sobre grafos completos com pesos inteiros sorteados entre 1 e 100. Fixamos a semente do gerador (`random.seed(42)`) pra qualquer um conseguir repetir o experimento e chegar nos mesmos números. A origem é sempre o vértice 0 e o destino é o vértice `n-1`. Os tempos abaixo saíram de um desktop com Ryzen 5 3500X e 16 GB de RAM, com Python 3.13 rodando no WSL2 (Ubuntu).

Solução exata (backtracking)

A solução exata é um DFS recursivo que percorre todos os caminhos possíveis de `S` até `D` guardando o melhor. O ponto que exige cuidado é desmarcar o vértice quando a recursão volta, senão ele não pode ser reaproveitado em outras rotas e a busca deixa de ser completa. O melhor peso e o melhor caminho ficam em variáveis globais que vão sendo atualizadas ao longo da busca. Também impusemos um limite de 20 segundos, porque em grafo grande a busca simplesmente não acaba (nesse caso a função devolve `None`).

caminho_mais_longo.py

```
def buscar(g, n, atual, destino, visitado, peso, caminho, inicio, limite):  
    global melhor_peso, melhor_caminho, estourou  
    if estourou:  
        return  
    if time.time() - inicio > limite:  
        estourou = True  
        return  
    if atual == destino:  
        if peso > melhor_peso:  
            melhor_peso = peso  
            melhor_caminho = caminho[:]  
        return  
    for prox in range(n):  
        if not visitado[prox] and g[atual][prox] > 0:  
            visitado[prox] = True  
            caminho.append(prox)  
            buscar(g, n, prox, destino, visitado, peso + g[atual][prox],  
                  caminho, inicio, limite)  
            caminho.pop()  
            visitado[prox] = False # desmarca na volta  
  
def resolver_exato(g, n, origem, destino, limite=20.0):  
    global melhor_peso, melhor_caminho, estourou  
    melhor_peso = -1  
    melhor_caminho = None  
    estourou = False  
    visitado = [False] * n  
    visitado[origem] = True  
    buscar(g, n, origem, destino, visitado, 0, [origem], time.time(), limite)  
    if estourou:  
        return None, None  
    return melhor_peso, melhor_caminho
```

Solução gulosa (heurística)

Já o guloso quase não tem o que explicar. Sai da origem e fica repetindo a mesma regra, escolher o vizinho ainda não visitado ligado pela aresta mais pesada. O processo para quando encontra o destino ou quando não sobra vizinho disponível, o famoso beco sem saída.

caminho_mais_longo.py

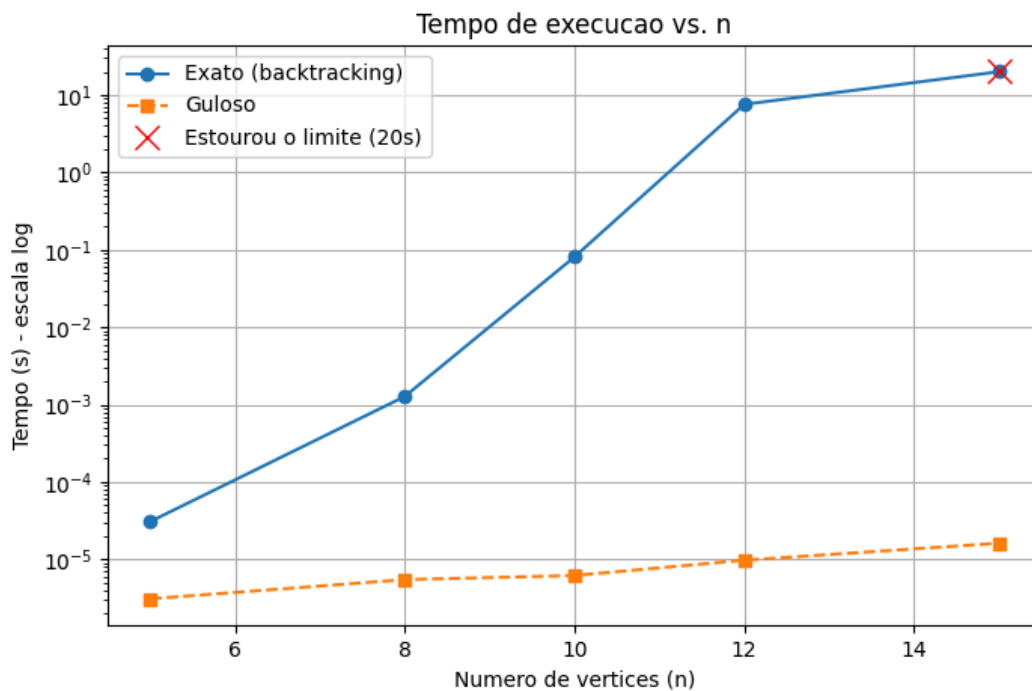
```
def resolver_guloso(g, n, origem, destino):
    visitado = [False] * n
    visitado[origem] = True
    atual = origem
    peso = 0
    caminho = [origem]
    while atual != destino:
        escolhido = -1
        maior = -1
        for prox in range(n):
            if not visitado[prox] and g[atual][prox] > maior:
                maior = g[atual][prox]
                escolhido = prox
        if escolhido == -1:
            return None, caminho # beco sem saida
        visitado[escolhido] = True
        peso = peso + maior
        caminho.append(escolhido)
        atual = escolhido
    return peso, caminho
```

O resto do código, com a geração dos grafos aleatórios, o laço dos experimentos e a montagem dos gráficos, está no arquivo [src/caminho_mais_longo.py](#), entregue junto com este relatório.

Tempo de execução

n	Exato	Guloso
5	0,03 ms	0,003 ms
8	1,3 ms	0,005 ms

n	Exato	Guloso
10	81,1 ms	0,006 ms
12	7,58 s	0,010 ms
15	parou em 20 s	0,016 ms



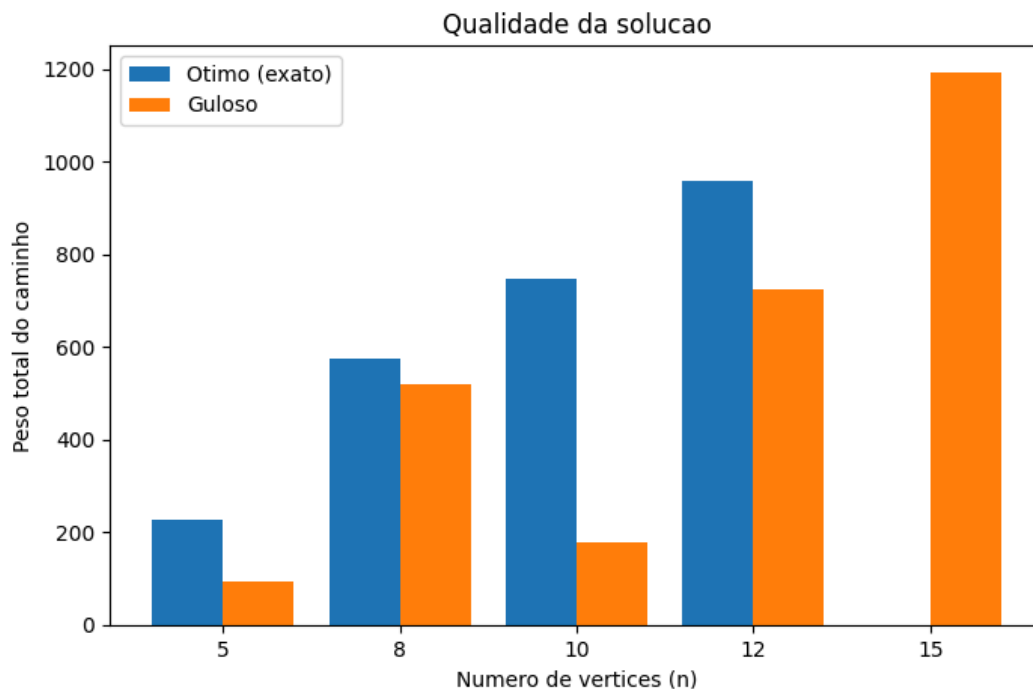
O gráfico usa escala logarítmica no eixo do tempo. Mesmo assim a curva do exato sobe quase como uma reta, sinal de crescimento explosivo, o que bate com a teoria, afinal num grafo completo o número de caminhos entre **S** e **D** é da ordem de $(n-2)!$. A linha do guloso, em comparação, mal sai do zero.

E onde a força bruta deixa de valer a pena? No nosso computador, **n=12** já custou quase 8 segundos. Em **n=15** desistimos, a execução passou do limite de 20 segundos e foi interrompida. Ou seja, em algum ponto entre 12 e 15 vértices o método exato vira inviável na prática. O guloso, pra efeito de comparação, resolve o mesmo **n=15** em microssegundos.

Qualidade da solução

n	Ótimo	Guloso	Quanto pior
5	227	95	58,1%

n	Ótimo	Guloso	Quanto pior
8	574	521	9,2%
10	747	180	75,9%
12	960	726	24,4%
15	não terminou	1192	-



Nos casos em que a força bruta terminou, a distância do guloso pro ótimo variou de 9% a 76%, sem padrão nenhum. Os piores cenários foram $n=5$ e $n=10$. Neles a aresta mais pesada saindo da origem levava praticamente direto pro destino, o guloso mordeu a isca e o passeio acabou curtíssimo, ignorando quase o grafo inteiro.

O $n=10$ é o exemplo perfeito. O backtracking achou $0 \rightarrow 1 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 9$, um caminho que visita os 10 vértices e soma 747. O guloso saiu do 0, pulou pro vértice 7 por causa da aresta mais pesada e do 7 caiu direto no destino 9. Ficou no $0 \rightarrow 7 \rightarrow 9$, peso 180. Terminou cedo demais e jogou fora quase todo o grafo.

E por que o guloso erra tanto? O objetivo é maximizar a soma de um caminho sem repetir vértice. Escolher sempre a maior aresta do momento tem dois efeitos colaterais. Pode levar cedo demais ao destino, encerrando um caminho curto, e pode gastar um vértice que faria muita falta numa rota maior lá na frente. Sem nunca

voltar atrás, o algoritmo fica preso nesse ótimo local. Na prática, o problema não tem a propriedade de escolha gulosa que sustenta esse tipo de heurística em outros contextos, o que era de se esperar de um problema NP-Difícil.

Resumindo o trade-off

- **Exato:** garante o melhor caminho sempre, só que o custo cresce na casa de $(n-2)!$ e, em grafos completos, já fica inviável entre $n=12$ e 15 .
- **Guloso:** roda em $O(n^2)$ no pior caso e devolve alguma rota quase de graça, mas sem garantia nenhuma de qualidade. Pode errar feio e às vezes nem chega no destino.

Referências Bibliográficas

1. CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. *Introduction to Algorithms*. 3. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
2. GAREY, M. R.; JOHNSON, D. S. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. San Francisco: W. H. Freeman, 1979.
3. SIPSER, M. *Introduction to the Theory of Computation*. 3. ed. Boston: Cengage Learning, 2013.
4. KARP, R. M. Reducibility Among Combinatorial Problems. In: MILLER, R. E.; THATCHER, J. W. (Eds.). *Complexity of Computer Computations*. New York: Plenum Press, 1972. p. 85-103.
5. LIMA, G. *Notas e slides de aula: Programação Dinâmica, Algoritmos Gulosos, Backtracking e Branch and Bound, e Introdução às classes P, NP e NP-Completo*. Instituto de Computação, UFBA, 2025.
6. HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007.